

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

20) Alguns osciloscópios digitais modernos permitem selecionar o uso de interpolação $\text{seno}(x)/x$ para medir sinais senoidais. A indicação prática para uso desse tipo de medição recomendada pelo fabricante é que o osciloscópio tenha uma taxa de amostragem pelo menos 2,5 vezes o componente de frequência mais alta do seu sinal. Considerando-se a recomendação do fabricante, a interpolação mencionada acima e o uso de um osciloscópio digital com capacidade de 1 GSa/s (10^9 amostras por segundo), qual será a frequência máxima de um sinal senoidal ideal que poderá ser medida?

- a) 1 GHz
 - b) 400 MHz
 - c) 500 MHz
 - d) 2,5 GHz
 - e) 400 kHz
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

21) Um multímetro mediu 21 V como o valor Root Mean Square (RMS) da tensão de um sinal senoidal ideal.

Qual é o valor, em volts, da tensão pico a pico desse sinal senoidal?

Dado:

$$\sqrt{2} = 1,4$$

$$\sqrt{3} = 1,7$$

- a) 14,7
 - b) 29,4
 - c) 30
 - d) 35,7

 - e) 60
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Medidas Elétricas / Instrumentos

20) B

21) E